21차시 놀잇감 설계 연구소

미션 1 · 비밀 실험실

· 굴러가기: **1번(축이 빨대 속에서 돌아요)**이 더 잘 굴러가요.
· 고무줄 기타: **팽팽할수록** 빨리 떨려 높은 소리가 나요.
· 흔드는 통: **병뚜껑**을 넣은 통이 가장 크고 또렷한 소리가 나요.

미션 2 · 어느 쪽이 더 잘 될까?

번호	문제	A	B	정답	까닭
1	어느 자동차가 더 잘 굴러갈까요?	네모 바퀴	동그란 바퀴	B	**동그란** 바퀴는 어디로 돌아도 높이가 같아서 부드럽게 굴러가요. 네모 바퀴는 모서리에서 덜컹 멈춰요.
2	어느 자동차가 더 잘 굴러갈까요?	축이 빨대 속에서 돌아요	바퀴를 테이프로 붙였어요	A	바퀴가 **돌 수 있어야** 굴러가요. 축은 빨대 속에서 헐렁하게 돌게 해요.
3	어느 자동차가 더 잘 굴러갈까요?	바퀴 높이가 달라요	바퀴 높이가 같아요	B	바퀴 **네 개의 높이**가 같아야 차가 기울지 않고 곧게 굴러가요.
4	어느 자동차가 더 잘 굴러갈까요?	바퀴가 몸통에 닿아요	바퀴와 몸통 사이가 떨어져요	B	바퀴가 몸통에 **닿으면 문질러져서** 멈춰요. 바퀴와 몸통 사이를 조금 띄워요.
5	어느 고무줄이 더 높은 소리가 날까요?	느슨한 고무줄	팽팽한 고무줄	B	**팽팽한** 고무줄이 더 빨리 떨려서 높은 소리가 나요.
6	어느 통이 흔들 때 소리가 더 클까요?	병뚜껑을 넣었어요	솜을 넣었어요	A	**단단한** 병뚜껑이 부딪쳐야 소리가 커요. 솜은 말랑해서 소리가 작아요.
7	어느 통이 흔들 때 소리가 더 또렷할까요?	꽉 채웠어요	조금만 넣었어요	B	꽉 채우면 알갱이가 **움직일 자리가 없어서** 부딪치지 못해요. 조금 비워 둬요.
8	어느 자동차가 더 튼튼할까요?	테이프를 한 번 붙였어요	빨대를 테이프로 감아 붙였어요	B	빨대(축받이)를 **여러 번 감아** 붙이면 굴러가다 떨어지지 않아요. 24차시에 더 알아봐요!

비밀 문장 (밑줄이 <?> 정답)

> **만들기 전에 설계를 하면 재료와 구조를 미리 생각할 수 있어요.**